sprinklers
الرشاشات

← دى أول مكونات نظام الاطفاء بالماء اللى هنتكلم عليها المحاضرة دى

Function : ما هى وظيفة الرشاش ؟
وقت الحريق يفتح الرشاش وتخرج منه مياة تغطى مساحة معينة على حسب خطورة المكان بغرض الاطفاء

Function ⟶ Area Coverage :
بيغطى مساحة كام دى هنعرفها فى محاضرات التصميم

Components المكونات

1- Deflector العاكس
ده جزء ثابت بالرشاش مسئول عن توزيع المياة على شكل شمسية أو مخروط عشان الرشاش يغطى مساحة

2- Threated end + Frame
النهاية المقلوظة للرشاش + جسم الرشاش
النهاية المقلوظة للرشاش هو الجزء الذى من خلاله يتم توصيل الرشاش بالماسورة من خلال elbow إذا كان الرشاش فى نهاية ال branch أو من خلال Tee إذا كان الرشاش فى منتصف ال branch
وهو الجزء أيضا الذى يحدد قطر الرشاش

3- Cap or Plug طبه
وهو الجزء الذى يسد مسار المياة من الرشاش ويسقط عند إنفجار الجزء الحساس للرشاش لتخرج المياة

4- Sensing element
وده الجزء من الرشاش الذى يحس بالحرارة عند حدوث حريق

Sensing element → glass bulb
→ fusible link (thermal linkage)

* Theory of operation إزاى الرشاش بيشتغل

1) fusible link Type

← هذا النوع من الرشاشات يكون الجزء الحساس به عبارة عن وصله معدنيه تنصهر عند درجة حرارة معينة

← عند حدوث حريق ترتفع درجة حرارة المكان الى أن تصل إلى درجة حرارة إنصهار الوصلة المعدنية فتنصهر وتخرج المياة

← هذا النوع غير شائع الاستخدام وشكله غير ديكورى يتم إستخدامه فى المخازن والهناجر والاماكن التى لا تهتم بالشكل الديكورى والتى ليس بها سقف مستعار

2) glass bulb Type

← هذا النوع من الرشاشات يكون الجزء الحساس به عبارة عن أنبوب صغير به سائل معين بلون معينة

← عند حدوث حريق ترتفع درجة حرارة المكان الى أن تصل الى الـ Temperature rating للرشاش (درجة الحرارة التى عندها يبدأ الرشاش فى الفتح) يتمدد السائل داخل الانبوب ويضغط عليه حتى ينفجر وتخرج المياة

← السائل اللى داخل الانبوب ده غير معلوم ومش زئبق ولا المصنع بيقول السائل ده آية ولا حتى الكود بيقول ولا يهمنا نعرف بلهم آنو سائل قابل للتمدد

← هذا النوع من الرشاشات هو الأكثر إستخداما وشيوعاً شكله ديكورى وكمان أرخص فى الثمن

← فى الحسابات مش هتفرق معانا نوع الـ sensing element للرشاش

sprinkler characteristics
خواص الرشاش

← عشان توصف رشاش أو تعمل selection للرشاش أو تستلم رشاش لازم تكون عارف الخواص دى

1) Thermal sensitivity

المقصود بها سرعة إستجابة الرشاش فى الفتح أو بمعنى آخر ما هو الزمن الذى يستغرقه الرشاش فى الفتح عند وصول درجة حرارة المكان الى الـ Temperature rating للرشاش

ويقسم الرشاشات من حيث الـ Thermal sensitivity إلى
1- standard response sprinkler
2- Fast response sprinkler
أو يسمى Quick response

ومقياس سرعة إستجابة الرشاش للفتح يسمى RTI أو response Time Index حيث

when RTI = 50 $(ms)^{0.5}$ → Fast
RTI ≥ 80 $(ms)^{0.5}$ → standard

← طب أمتى أختار الرشاش standard وأمتى Fast
لو المكان فيه مواد قابلة للاشتعال أسرع وقت الحريق أو كمية المواد كبيرة أو إرتفاع المكان كبير إنت محتاج رشاشات تكون سريعة فى الفتح (Fast)

← الرشاش الـ Fast له إستجابه فى الفتح أسرع من النوع الـ standard تقريبا فى نصف الوقت
ولكن الرشاش الـ Fast أغلى فى الثمن

← الفرق ما بين النوعين فى سمك الـ glass bulb بيكون 5 ملى فى الرشاش الـ standard و ٣ ملى فى الرشاش الـ Fast

← الرشاش ال standard هو الشائع الاستخدام أما الرشاش ال Fast أغلب إستخداماته في المخازن وحرائق المواد البترولية

2) Temperature rating

يقصد بها درجة الحرارة التي يبدأ عندها الرشاش يفتح درجة الحرارة دي مش ثابتة وإنما على حسب أقصى درجة حرارة للمكان المتواجد فيه الرشاش

يعني على حسب تطبيق المكان يتم إختيار الرشاش من حيث ال Temperature rating فالرشاش الذي يستخدم في غرفة مكيفة غير الرشاش الذي يستخدم في المطبخ أو في غرفة غلايات

← توجد جدول بالكود NFPA 13 وعلى حسب أقصى درجة حرارة للمكان Max. ceilling Temp يتم إختيار الرشاش

Max. Ceiling Temp	Sprinkler Temp. rating	Temp classification	Glass bulb Colors
38 °C	57-77 °C	oridinary	red
66 °C	79 - 107 °C	intermediate	yellow

← في مصر درجة الحرارة داخل معظم الاماكن لا تزيد عن 38°C لذلك من الجدول نختار رشاش ال Temp. rating له من 57 °C الى 77°C والاستاندر الموجود عند المصنعين بيكون عند 68 °C وده الشائع في مصر

← من الجدول كل رشاش له Color Code لل glass bulb لذلك الرشاش اللي بيفتح عند 68°C بيكون لونه أحمر Red والرشاش اللي بيفتح عند 79°C بيكون لونه أصفر Yellow وكل المصنعين ملتزمين بذلك

Table 6.2.5.1 Temperature Ratings, Classifications, and Color Codings

Maximum Ceiling Temperature		Temperature Rating				
°F	°C	°F	°C	Temperature Classification	Color Code	Glass Bulb Colors
100	38	135–170	57–77	Ordinary	Uncolored or black	Orange or red
150	66	175–225	79–107	Intermediate	White	Yellow or green
225	107	250–300	121–149	High	Blue	Blue
300	149	325–375	163–191	Extra high	Red	Purple
375	191	400–475	204–246	Very extra high	Green	Black
475	246	500–575	260–302	Ultra high	Orange	Black
625	329	650	343	Ultra high	Orange	Black

RASCO
200˚
RASCO
155˚
175˚
250˚
325˚
325˚
400˚
500˚
650˚
VIKING
?

3) orifice size (K Factor)

وهو معامل يعبر عن مقاس فتحة الرشاش والتى يخرج منها المياه أى يعبر عن كمية المياة التى تخرج من الرشاش وقت حدوث حريقه

$$Q_{sprink.} = K \sqrt{P}$$

$Q_{sprink.}$ ← معدل تدفق المياه من الرشاش

P ← قيمة الضغط عند الرشاش ده

K يسمى أيضا discharge coefficient

← يوجد جدول بالكود NFPA 13 يوضح ال K Factor وال orfice size للرشاش

orfice size	K Factor
$\frac{1}{2}$"	5.6
$\frac{3}{4}$"	8
1"	19 → 28

← فى معظم الاماكن بيكون ال orfice size للرشاش $\frac{1}{2}$ بوصة و K Factor = 5.6

وفى الاماكن العالية الارتفاع مثل المخازن والهناجر بيكون orfice size = $\frac{3}{4}$" or 1" و K Factor = 8 أو 19 - 28

والعلاقة مابين ال K Factor وارتفاع المكان ذكرت فى الاستاندر FM-global

height	ceiling up to 9m	ceiling up to 9-18 m	ceiling above 18 m
K Factor	5.6	8	25.2

4) Installation orientation

ويقصد بها طريقة تركيب الرشاش بالماسورة

ويوجد ثلاث أنواع
- pendant type
- upright type
- side wall type

1) pendent type sprinkler

← في هذا النوع يكون سريان المياة الى أسفل وتركيب الـ deflector أسفل الماسورة

← هذا النوع يمكن إستخدامه في أي مكان وينتشر إستخدامه في الاماكن التي بها سقف مستعار

← هذا النوع هو الأكثر إستخداما وشكله ديكوري ويكون chrome plated

2) upright type sprinkler

في هذا النوع يكون سريان الماء الى أعلى ثم يصطدم بالعاكس ثم للأسفل

← يستخدم بكثرة في الجراجات والبدروم والمهاجر والمصانع أي في الاماكن التي لا يوجد بها سقف مستعار

← شكله غير ديكوري ويستخدم في أماكن غير ديكورية لا يوجد بها سقف مستعار، كما أنه محمي من الانكسار

← شكل الـ defelector في النوعين مختلف وعشان كده مينفعش أي نوع منهم يركب مكان الاخر

3) side wall type sprinkler الرشاش الجانبي

← يتم تركيبه في الاماكن التي يصعب تركيبه فيها الانواع السابقه

← يتم تركيبه جانبي على الحائط وملاصقه فيها ويكون إتجاه السريان منه أفقيا ثم الى الاسفل ليغطي مساحة

← أغلب إستخداماته في الفنادق في غرف النزلاء

Upright

Pendent

3. SIDEWALL SPRINKLER

SIDEWALL SPRINKLER

Recessed sprinkler

← ده رشاش بيكون من النوع pendent type
ومركب معاه Recessed plate واللى بيكون ظاهر
من الرشاش هو الـ deflector فقط والباقى مخفى فى السقف
المستعار وده ثمنه أغلى من الـ pendent وشكله ديكورى

Concealed Type sprinkler

← ده رشاش أيضا بيكون من النوع pendent type sprinkler
ويكون مخفى بالكامل فى السقف المستعار ومركب عليه
غطاء plate مثبته بنقطتى لحام
وقت حدوث الحريق بينصهر نقطتى اللحام ويسقط الغطاء
وينفجر الـ glass bulb وتخرج المياة وعشان الكلام ده
بياخد وقت الرشاش ده غالبا بيكون Fast responce
← هذا النوع هو الاغلى فى السعر ويستخدم فى الاماكن
الديكورية
← هذا النوع يسمى decorative sprinkler لانه له plate خاص
به بيلون نفس لون دهان السقف المستعار

special service conditions

رشاشات لها إستخدامات خاصه

Corrosion resistant sprinkler

← هذا النوع بيكون مصنوع من مواد مقاومة للصدا أو
التآكل مثل الاستانلس أو البرونز وغيرها
← يستخدم هذا النوع من الرشاشات فى المعامل والاماكن
التى تحتوى على أبخرة كيميائية
← هذا النوع يتم إستخدامه أيضا فى أنظمة الإطفاء بالماء
عندما تكون المياة مالحة

dry sprinkler

← هذا النوع هو المستخدم مع نظام dry pipe system
فى الاماكن الباردة التى تقل درجة حرارتها عن 4°C

CONCEALED SPRINKLER

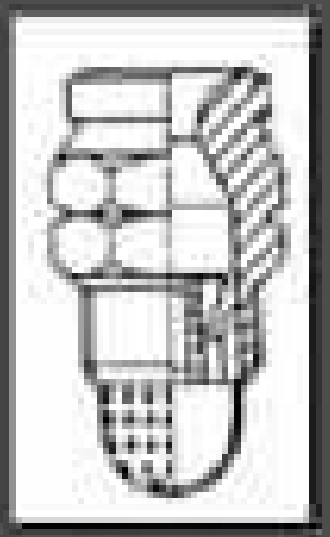
PENDENT SPRINKLER

Extended Coverage Sprinkler

Residential Sprinkler

Extended Coverage Sprinkler

Quick Response



High velocity spray Nozzle

Spray Nozzle

Conventional

Upright

Pendent

Horizontal Sidewall

Vertical Sidewall

Recessed Pendent

Recessed Pendent

Concealed Horizontal Sidewall

Concealed Pendent

Fire Sprinkler System

Side Wall Horizontal Type

Pendent Type

Upright Sprinkler Head

Concealed Type

Recessed Type

* open sprinkler *

هذا نوع من الرشاشات بدون sensing element الجزء الحساس ويستخدم مع نظام يسمى deluge system

* spray nozzle *

هذا نوع من الرشاشات تخرج منه المياه بزاوية معينة ويستخدم مع أنظمة التبريد spray system

* Institutional sprinkler *

هذا نوع خاص من الرشاشات يستخدم في السجون أو في مستشفيات الامراض النفسية والعقلية حيث لا يصلح إستخدامه كأله حادة .

* in rack sprinkler *

هذا النوع من الرشاشات يستخدم في المخازن ويوضع أعلى الارفف الخاصة بالتخزين ويزود بغطاء لحمايته من سقوط مياة من أعلى تعمل على تبريده ، كما يزود بـ Gurad لحمايته من الكسر

* control mode specfic application (CMSA)

هذا النوع من الرشاشات يستخدم في المخازن وفي الاماكن ذات الخطورة العالية Extra Hazard . والتي تحتاج كميات كبيرة من المياة في وقت قصير ، حيث هذا النوع تخرج منه المياة في صورة قطرات كبيرة . large drops

* Early suppression Fast Response sprinkler (ESFR)

هذا النوع من الرشاشات له إستجابة سريعة في الفتح وتخرج منه المياه بكميات كبيرة ويستخدم في المخازن وغيرها وله $RTI = (50ms)^{\frac{1}{2}}$

IN-RACK SPRINKLER GUARD

1. UPRIGHT SPRINKLER

← من كل ما سبق يمكن توصيف الرشاش على حسب المكان

For example

1) standard response sprinkler
2) glass bulb Type
3) pendent type sprinkler
4) chrome plated
5) Temperature rating 68 °C
6) $\frac{1}{2}$" orfice size K Factor = 5.6
7) Approved organization
(UL , ULC , Fm , LPC , VdC , ...)

رشاش الحريق لابد من أن يكون معتمد UL ، Fm) ...
في كثير من الاحيان لا يتم إعتماد الرشاش وهنا خطأ
فلابد أن يكون معتمد ومن الممكن الا يتم إختباره في الموقع

stock of spare sprinklers

← يجب أن يتوافر كمية من الرشاشات بالموقع إحتياطي
حيث أنه عندما يفتح الرشاشات بسبب حدوث حريق أو عدم
حدوث حريق يتم تغييره
والكود حدد الكمية الاحتياطية دي كالاتي :-

No of sprinklers in system	No of spare sprinklers
< 300	6
≥ 300 & < 1000	12
> 1000	24

وأيضا لابد من توافر العدد والادوات المستخدمة في الفك والتركيب

المعلومات الواجب معرفتها عند طلب أو إستلام الرشاشات قبل التركيب

Technical data of sprinkler

ازاى تقدر تستلم الرشاشات وتقرا المعلومات والرموز اللى عليها

١- لازم تتاكد من ال Color Code لل glass bulb واللى هو ال thermal element

٢- سماكة ال glass bulb عشان ده اللى بيحدد إذا كان الرشاش standard response ولا Fast response

٣- ال orfice size كام ½ بوصة ولا ¾ بوصه

٤- القطر الاسمى DN 15 ولا DN 20

٥- وضعية ال deflector هى اللى بتحدد الرشاش هو pendent or upright or side wall

← طب ايه المعلومات الاساسية اللى مكتوبه على ظهر الرشاش

١- ال Temperature rating درجة الحرارة اللى هيشتغل عندها

٢- رقم الموديل وده هتلاقيه يبتدى بحرف أو آتنين إختصار للشركة المصنعة وبعدها أرقام

٣- ال K-Factor للرشاش وده بيكون مكتوب بالصيغه ديه مثلا K5.6

٤- listings and approvals اللى هو يكون معتمد Fm و UL وغيرها زى ULC ، vds ، LPCB

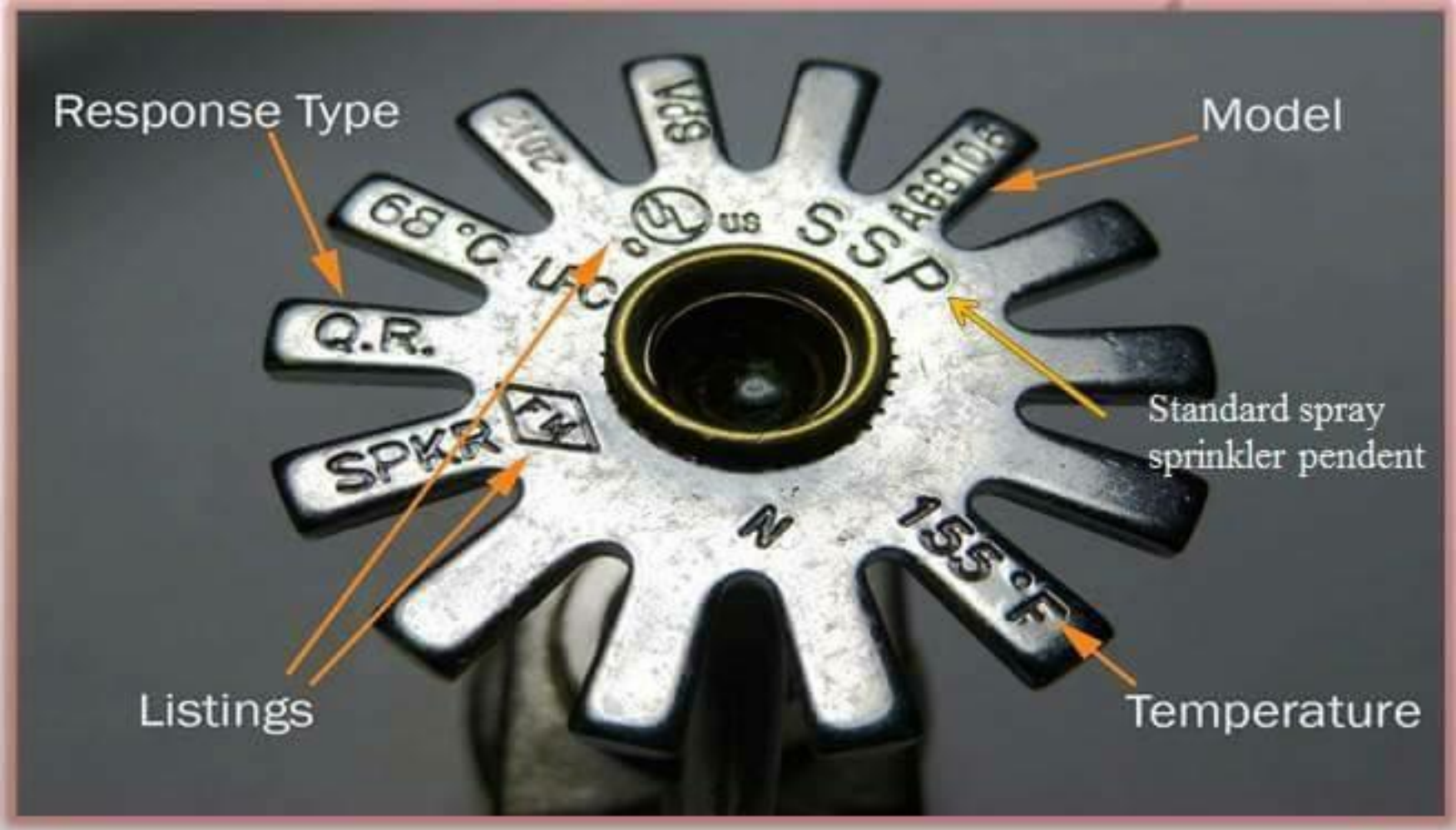
٥- ال pressure ratings أقصى ضغط يعمل عنده الرشاش داخل النظام

٦- نوع الرشاش من حيث وضعيه تركيبه وده بيكون مكتوب على العاكس مثل
SSU → standard sprinkler upright
SSP → standard sprinkler pendent
VSW → Vertical sidewall sprinkler
HSW → horzental " "

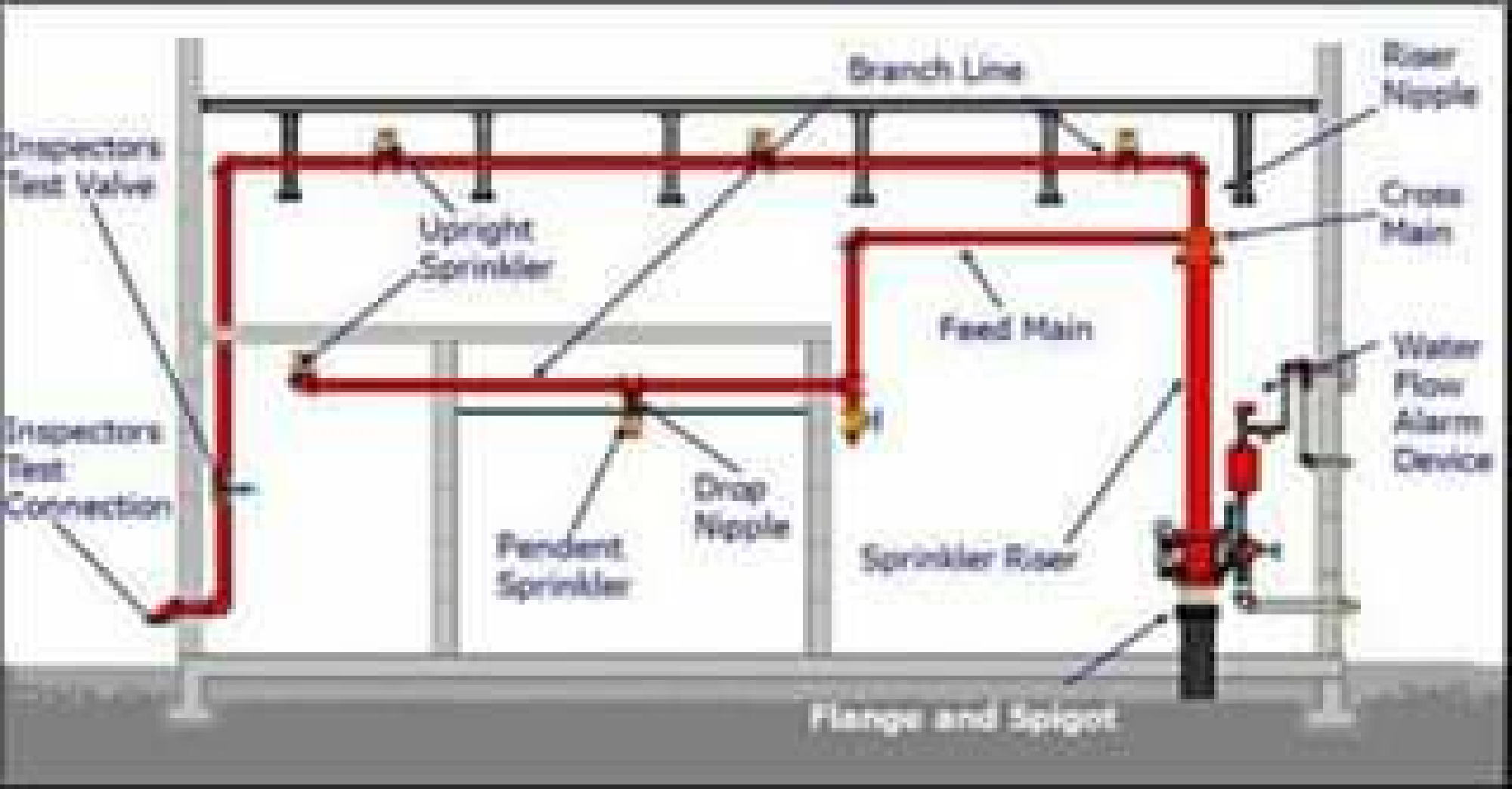
٧- نوع الاستجابه ودى بتكون مكتوبه بإختصار مثل
QR → quick response
SR → Fast "

٨- سنه الصنع

Material/Brass Or Zinc
Burst Temperature
Of Glass Bulb
Thickness Of Glass Bulb
5mm/125/Standard Response
3mm/85/Quick Response
Connecting Thread(Inch)
1/2" Or 3/4"
Nominal Diameter(mm)
DN15 or DN20


Response Type
Model
Standard spray sprinkler pendent
Listings
Temperature
Q.R.
68 °C
155 °F
SSP
SPKR
N

Nominal K-factor [gpm/(psi)$^{1/2}$]	K-factor Range [gpm/(psi)$^{1/2}$]	K-factor Range [dm^3/min/(kPa)$^{1/2}$]	Percent of Nominal K-5.6 Discharge	Thread Type
1.4	1.3–1.5	1.9–2.2	25	½ in. NPT
1.9	1.8–2.0	2.6–2.9	33.3	½ in. NPT
2.8	2.6–2.9	3.8–4.2	50	½ in. NPT
4.2	4.0–4.4	5.9–6.4	75	½ in. NPT
5.6	5.3–5.8	7.6–8.4	100	½ in. NPT
8.0	7.4–8.2	10.7–11.8	140	¾ in. NPT or ½ in. NPT
11.2	11.0–11.5	15.9–16.6	200	½ in. NPT or ¾ in. NPT
14.0	13.5–14.5	19.5–20.9	250	¾ in. NPT
16.8	16.0–17.6	23.1–25.4	300	¾ in. NPT
19.6	18.6–20.6	27.2–30.1	350	1 in. NPT
22.4	21.3–23.5	31.1–34.3	400	1 in. NPT
25.2	23.9–26.5	34.9–38.7	450	1 in. NPT
28.0	26.6–29.4	38.9–43.0	500	1 in. NPT


Branch Line
Riser Nipple
Inspectors Test Valve
Cross Main
Upright Sprinkler
Feed Main
Water Flow Alarm Device
Inspectors Test Connection
Drop Nipple
Pendent Sprinkler
Sprinkler Riser
Flange and Spigot